1. OBJETIVO E ESCOPO

Padronizar o protocolo completo de calibração eletrônica, mecânica, radiométrica e digital do sistema móvel **Shimadzu MobileDaRt Evolution (MX8 e MX9)**, garantindo conformidade estrita com as tolerâncias de fábrica da Shimadzu Corp. e as exigências da RDC 611/2022 (ANVISA) e normas NBR IEC 60601-2-54.

O procedimento abrange os seguintes eixos metrológicos:

• **Acesso ao Modo de Ajuste (Adjustment Mode)** pelo painel do operador.

• **Calibração da Corrente do Tubo de Raios-X (FVR - Filament Voltage Reference)** em 2 pontos e patamares de 40 a 133 kV.

• **Calibração do Sensor de Tensão do Banco de Baterias (240V DC)**.

• **Calibração da Manopla Dinamométrica de Tração (FSR)** e controle de velocidade dos motores.

• **Alinhamento Óptico do Colimador, Luminosidade e Coincidência Luz x Radiação**.

• **Calibração Digital do Detector Flat Panel (FPD Vieworks / Shimadzu)**: Offset (Dark), Ganho (Flat Field) e Mapeamento de Pixels Defeituosos.

---

2. FERRAMENTAS E PADRÕES DE CALIBRAÇÃO OBRIGATÓRIOS

Para a execução deste protocolo, o especialista de campo eMED deve dispor das seguintes ferramentas calibradas com certificado RBC/Inmetro válido:

- **Multímetro Digital True-RMS** com pontas de prova isoladas CAT III 1000V (Fluke 87V ou superior).
- **Medidor Eletrônico de Não Invasivo de Tensão e Radiação** (Multifunção Radcal / RTI Piranha / Unfors RaySafe).
- **Dinamômetro de Tração com Mola (Spring Gauge)** calibrado de 0 a 100 N (ou 0 a 10 kgf).
- **Filtros Homogêneos de Radiação:** Placa de cobre puro de 1,5 mm Cu e placas de alumínio de alta pureza (20 mm Al).
- **Luxímetro Digital** para medição da iluminância do campo luminoso a 1 metro.
- **Trena milimétrica de precisão** e fita de chumbo de referência.

---

3. ACESSO AO MOTO DE AJUSTE (ADJUSTMENT MODE)

3.1 Método Direto pelo Painel de Comando (Sem Abertura de Tampas)

• Com o sistema desligado na chave principal, pressione simultaneamente as teclas **[Collimator Lamp]** e **[APR Program]**.

• Enquanto mantém as duas teclas pressionadas, gire a chave de ignição para a posição **ON**.

• Mantenha as teclas pressionadas por 3 segundos até que o display de kV exiba a indicação piscante `A d j` e o display de mAs exiba a versão de firmware da placa XCONT-2018 (ex: `r 1 . 0 2`).

• O equipamento está agora no **Modo de Calibração e Ajustes de Fábrica**.

3.2 Mapa de Funções do Modo de Ajuste

Página de Ajuste	Tecla Ativa	Função de Calibração	Descrição Operacional
:---:	:---:	:---	:---
Pág. 1 (Key 1 pisca)	**<5>**	Calibração de Tensão das Baterias	Aferição do divisor de tensão da placa de carga
Pág. 1 (Key 1 pisca)	**<6>**	Calibração da Manopla (Handle FSR)	Ajuste da sensibilidade com dinamômetro de tração
Pág. 1 (Key 1 pisca)	**<7>**	Calibração de FVR em 2 Pontos	Ajuste nos limites de 80 kV (mínimo e máximo mA)
Pág. 1 (Key 1 pisca)	**<8>**	Calibração de FVR Ponto a Ponto	Ajuste fino individual nos 6 patamares de kV
Pág. 1 (Key 1 pisca)	**<9>**	Teste de Queda de Tensão em Carga	Monitoramento da impedância interna do banco 240V
Pág. 2 (INFO pisca)	**<1>**	Registro do Código de Bateria	Data de troca e capacidade em Ah
Pág. 2 (INFO pisca)	**<2>**	Calibração da Câmara DAP	Ajuste do coeficiente cGy·cm² do colimador
Pág. 3 / **4**	**<3>**	Zeramento de Horímetros e Contadores	Reset pós-troca de tubo, baterias ou motores

---

4. CALIBRAÇÃO DA CORRENTE DO TUBO (FVR - FILAMENT VOLTAGE REFERENCE)

A curva de corrente de tubo (mA) no MobileDaRt é controlada por valores hexadecimais/analógicos gravados na NVRAM denominados **FVR**. Uma calibração inadequada gera subexposição (imagem ruidosa) ou sobrecarga térmica que encurta drasticamente a vida útil do ânodo giratório.

4.1 Inicialização dos Parâmetros de FVR

• Caso a placa XCONT-2018 ou o monobloco tenham sido substituídos, entre no modo de ajuste e selecione a inicialização da tabela padrão de ROM.

• Pressione a tecla de foco fino/grosso para carregar as curvas nominais de fábrica.

4.2 Calibração de FVR em 2 Pontos (Two-Point Adjustment - Modo Rápido)

• No menu da Página 1, pressione a tecla **<7>**. O display exibirá `F 5 0` (Foco fino, 50 mA).

• Conecte o detector não invasivo (RaySafe/Piranha) no centro do feixe a 100 cm de DFF com colimador aberto em 10x10 cm.

• **Ponto 1 (80 kV / Menor mA):**

- Realize um disparo no disparador manual.
- Observe a leitura do medidor externo.
- Pressione a tecla **[Filter]** para exibir o valor do FVR (ex: `FVR = 3.85`). A tecla Filter começará a piscar.
- Utilize as teclas **kV [+]** ou **kV [-]** para ajustar:
- Para **aumentar** o mA real medido: aumente o valor do FVR.
- Para **diminuir** o mA real medido: diminua o valor do FVR.
- Repita o disparo até que a corrente medida esteja exatamente dentro de **± 2%** do valor programado.
- Pressione a tecla **[Registration]**: o display exibirá **`r e c o r d`**, confirmando a gravação permanente na memória.

• **Ponto 2 (80 kV / Maior mA):**

- Selecione o patamar de corrente máxima (ex: 160 mA ou 200 mA).
- Repita o processo de disparo, leitura, correção do FVR e gravação com **[Registration]**.

• O processador recalculará automaticamente todos os pontos intermediários da curva polinomial.

4.3 Verificação e Ajuste Fino nos 6 Patamares de Tensão

No modo **<8>** (Each Point Adjustment), execute disparos de checagem conforme a tabela abaixo:

Tensão Programada	Tolerância de kVp	Corrente Alvo	Tolerância de mA	FVR Típico
:---:	:---:	:---:	:---:	:---:
40 kV	38,5 a 41,5 kV (± 3%)	100 mA	96 a 104 mA	3.65 ± 0.20
60 kV	58,2 a 61,8 kV (± 3%)	125 mA	120 a 130 mA	3.78 ± 0.15
80 kV	77,6 a 82,4 kV (± 3%)	160 mA	155 a 165 mA	3.92 ± 0.15
100 kV	97,0 a 103,0 kV (± 3%)	160 mA	155 a 165 mA	4.05 ± 0.15
125 kV	121,2 a 128,8 kV (± 3%)	125 mA	120 a 130 mA	4.18 ± 0.15
133 kV	129,0 a 137,0 kV (± 3%)	100 mA	96 a 104 mA	4.25 ± 0.15

---

5. CALIBRAÇÃO DA TENSÃO DO BANCO DE BATERIAS (240V DC)

O MobileDaRt utiliza um banco com 20 baterias seladas chumbo-ácido de 12V em série. O circuito da placa de carga (MUX CHARGE) deve ler exatamente a mesma tensão real dos bornes para evitar sobrecarga ou subcarga.

• No Modo de Ajuste, pressione a tecla **<5>** na Página 1.

• O display exibirá a indicação `b A t t` e o valor de tensão interna lido pelo conversor A/D (ex: `2 4 2 . 5`).

• Com o multímetro Fluke calibrado na escala DC 1000V, meça a tensão diretamente nos bornes positivo e negativo do conector principal do banco.

• Se o multímetro indicar, por exemplo, **244.8V DC**:

- Pressione as teclas **mAs [+]** ou **mAs [-]** no painel até que o display do equipamento indique exatamente **`2 4 4 . 8`**.

• Pressione a tecla **[Registration]** para memorizar a calibração de offset e ganho do divisor de tensão.

---

6. CALIBRAÇÃO DA MANOPLA DINAMOMÉTRICA (DRIVE HANDLE / FSR)

A manopla de movimentação possui sensores de resistência variável por força (**FSR - Force Sensing Resistors**) que controlam a velocidade proporcional de avanço e recuo dos motores elétricos das rodas motrizes.

• No Modo de Ajuste, pressione a tecla **<6>**. O display exibirá a indicação `H n d L` e a posição de calibração `P - 0`.

• **Posição Neutra (P-0):**

- Sem tocar na manopral (força zero), certifique-se de que os braços mecânicos estejam em repouso.
- Pressione **[Registration]** para definir o ponto zero de repouso (offset neutro).

• **Calibração de Tração para Frente (P-1 a P-3):**

- Prenda a alça do dinamômetro de tração com mola no centro da empunhadura da manopla.
- Aplique uma força contínua de tração para frente exatamente no valor especificado na tabela:
- **Passo P-1 (Força Baixa):** Puxe com **20 N ± 1 N** (2,0 kgf) -> Pressione **[Registration]**.

- **Passo P-2 (Força Média):** Puxe com **45 N ± 2 N** (4,5 kgf) -> Pressione **[Registration]**.
- **Passo P-3 (Força Máxima):** Puxe com **70 N ± 3 N** (7,0 kgf) -> Pressione **[Registration]**.

• **Calibração de Recuo para Trás (P-4 a P-6):**

- Aplique força de empurrão para trás nos mesmos valores escalonados (20 N, 45 N e 70 N) registrando cada patamar.

• **Teste Dinâmico em Corredor:**

- Saia do modo de ajuste, destrave os freios e teste a resposta de aceleração e desaceleração. A resposta deve ser linear, suave e parar imediatamente ao soltar as mãos.

---

7. ALINHAMENTO ÓPTICO DO COLIMADOR LUMINOSO

Conforme a NBR IEC 60601-2-54, o campo luminoso projetado pelo colimador deve coincidir com o feixe útil de raios-X emitido pelo tubo.

• Posicione o cabeçote a uma Distância Foco-Filme (**DFF**) de exatamente **100 cm** da superfície do detector ou chassi de teste.

• Ligue a lâmpada do colimador e ajuste os diafragmas para abrir um campo retangular de **20 × 20 cm**.

• **Medição de Iluminância:**

- Posicione o sensor do luxímetro no centro e nos 4 quadrantes do campo luminoso.
- A média das leituras com luz ambiente apagada deve ser **≥ 160 lux**.
- Se < 160 lux, limpe os espelhos internos ou substitua a lâmpada halógena de 12V/100W (P/N 062-65003).

• **Coincidência Óptica x Radiação:**

- Coloque 4 marcadores radiopacos (clipes ou réguas de chumbo) nas 4 bordas exatas da luz projetada.
- Realize um disparo de teste a 60 kV, 5 mAs.
- Avalie a imagem radiográfica gerada:
- O desvio entre a borda da luz e a borda da imagem de radiação não pode ultrapassar **10 mm** em nenhum dos lados (1% da DFF).
- O erro total somado dos dois eixos perpendiculares não pode ultrapassar **20 mm** (2% da DFF).
- Se houver desvio, solte os 4 parafusos de fixação do colimador e ajuste o espelho refletor interno até a coincidência perfeita.

---

8. CALIBRAÇÃO DIGITAL DO DETECTOR FLAT PANEL (FPD)

> Realizada através do software **VSS (Vieworks Service Software)** ou diretamente na interface de calibração do **VXvue**.

8.1 Condição Prévia Obrigatória

O detector deve estar ligado, conectado à rede Wi-Fi/cabo e repousando em temperatura estável há no mínimo **30 minutos** antes de iniciar as rotinas digitais.

8.2 Dark Calibration (Offset de Corrente Escura)

- Mede o ruído intrínseco e a corrente de fuga térmica de cada fotodiodo de silício amorfo (a-Si).
- **Procedimento:** Executado totalmente **sem radiação**. O software faz 16 leituras de integração consecutivas e grava o mapa de subtração de background.

8.3 Gain Calibration (Calibração de Ganho de Campo Plano)

- Equaliza as diferenças de sensibilidade e absorção do cintilador de Iodeto de Césio (CsI) em toda a área do painel.
- **Procedimento:**
  - Posicione o tubo a 100 cm do detector montado na mesa ou suporte.
  - Fixe o filtro de **cobre de 1,5 mm Cu** na saída do colimador.
  - Abra os diafragmas para cobrir toda a área ativa do detector com margem de 2 cm.
  - Dispare **5 exposições consecutivas** com a condição: **70 kV** / **100 mA** / **100 ms**.
  - O software calculará o coeficiente de ganho multiplicativo para cada canal dos CIs de leitura.

8.4 Defect Pixel Map (Mapeamento de Pixels Mortos)

- Identifica pixels permanentemente desligados (Dead Pixels) ou saturados (Hot Pixels).
- O mapa corrige os defeitos aplicando interpolação bidimensional baseada na mediana dos 8 pixels adjacentes saudáveis.
- **Critério de Aceitação:** Nenhum cluster de pixels defeituosos pode ser maior que **3 × 3 pixels** na região central de interesse diagnóstico.

---

9. PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO METROLÓGICA (CHECKLIST FINAL)

☐ **Modo de Ajuste Finalizado:** Display retornou à operação clínica normal sem códigos de erro.

☐ **Tensão do Tubo (kVp):** Desvio inferior a ± 3% em todos os patamares de 40 a 133 kV.

☐ **Corrente do Tubo (FVR):** Leituras em mA calibradas com erro ≤ ± 2% e salvas com `record`.

☐ **Baterias:** Leitura do painel coincide exatamente com o multímetro nos bornes (240V DC).

☐ **Manopla FSR:** Dinamômetro registrou avanço e recuo proporcionais e frenagem instantânea.

☐ **Campo Luminoso:** Iluminância ≥ 160 lux e erro de coincidência com radiação ≤ 10 mm.

☐ **FPD Digital:** Dark, Gain e Defect Map aprovados com 100% de sucesso no VXvue/VSS.

☐ **Etiqueta de Calibração eMED:** Fixada na carcaça do equipamento com data da calibração e validade semestral.